

Série N°2 : Fractions rationnelles

Exercice 1

- ❶ Décomposer chacune des fractions rationnelles suivantes en partie entière et partie polaire puis décomposer la partie polaire en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$:

$$F_1 = \frac{X^2 + 2X + 5}{X^2 - 3X + 2}, \quad F_2 = \frac{X^3 - 4X - 1}{X^2 - 2X - 3}, \quad F_3 = \frac{(X - 1)(X^4 + 4X^2 + 3)}{X^4 - 1}.$$

- ❷ Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ les fractions rationnelles suivantes :

$$F_1 = \frac{1}{X(X - 1)^2}, \quad F_2 = \frac{2X}{X^2 + 1}, \quad F_3 = \frac{n!}{X(X + 1)(X + 2)\dots(X + n)} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Exercice 2

Soit F la fraction rationnelle définie par :

$$F = \frac{X^5 + X^4 - X^2 + 1}{X^4 + X^3 - X - 1}.$$

- ❶ Décomposer F en parties entière et polaire.
- ❷ En déduire les pôles de F dans $\mathbb{C}$.
- ❸ Décomposer F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ puis dans $\mathbb{C}(X)$.

Exercice 3

On considère la fraction rationnelle suivante :

$$F = \frac{1}{(X - 1)^3(X + 1)^3}.$$

- ❶ Montrer que F est paire.
- ❷ En déduire que F se décompose sous la forme :

$$F = a_1 \left(\frac{1}{X - 1} - \frac{1}{X + 1} \right) + a_2 \left(\frac{1}{(X - 1)^2} + \frac{1}{(X + 1)^2} \right) + a_3 \left(\frac{1}{(X - 1)^3} - \frac{1}{(X + 1)^3} \right)$$

avec $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$.

- ❸ Donner les valeurs de a_1, a_2 et a_3 .

- ④ En déduire qu'il existe un couple $(U, V) \in (\mathbb{R}[X])^2$ tel que :

$$(X + 1)^3 U + (X - 1)^3 V = 1.$$

✎ Exercice 4

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$, puis dans $\mathbb{R}(X)$ les fractions rationnelles suivantes :

$$H_1 = \frac{X}{(X-1)^3(X-2)}; \quad H_2 = \frac{1}{X(X^2+1)^2}; \quad H_3 = \frac{4}{X(X+1)^2}.$$

✎ Exercice 5

- ① Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle suivante :

$$F = \frac{3X^2 + 5X + 4}{(X^2 + X + 1)^2}.$$

(**Indication** : Effectuer la division euclidienne de $3X^2 + 5X + 4$ par $X^2 + X + 1$).

- ② En déduire la valeur de l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^1 \frac{3x^2 + 5x + 4}{(x^2 + x + 1)^2} dx.$$

On donne $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \frac{\sqrt{3}}{9}\pi.$

✎ Exercice 6

Soient $P = 1$ et $Q = X^4 + 2X^2 + 1$.

- ① Effectuer la division suivant les puissances croissantes de P par Q à l'ordre 3.
 ② En déduire la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ de la fraction rationnelle

$$F = \frac{2}{X^4(1 + X^2)^2}.$$

- ③ Décomposer F en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

✎ Exercice 7

- ① Trouver un polynôme unitaire $B \in \mathbb{R}[X]$ de degré 2 et de racine $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$.
 ② Soit $A = X^6 - 3X^4 + X^3 + 3X - 2$ un polynôme dans $\mathbb{R}[X]$.
 (a) Effectuer la division euclidienne de A par B . On note Q le quotient de cette division.
 (b) Montrer que 1 est une racine triple de Q .
 (c) Factoriser, alors, le polynôme Q en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
 ③ En déduire la factorisation du polynôme A en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ puis dans $\mathbb{C}[X]$.
 ④ Décomposer, en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$, la fraction rationnelle suivante :

$$F = \frac{(X^3 - 1)^2}{A}.$$

